
ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES — ANNÉE SCOLAIRE 2026-2027
EXAMEN : 1ère SÉQUENCE — CLASSE : TERMINALE C
DURÉE : 4H — COEFFICIENT : 7

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (5.0 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Les questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Soit Z un nombre complexe tel que $z = 1 + i\sqrt{3}$. Mettre sous forme trigonométrique le nombre complexe $Z = \frac{z^5}{(1-i)^4}$. (2.5 pt)
2. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation $(E) : 2z^2 - 2(1 + \cos \theta)z + 1 + \cos \theta = 0$, où θ est un paramètre réel appartenant à l'intervalle $]0; \pi[$. (2.5 pt)

EXERCICE 2 (5.0 points)

Arithmétique et divisibilité dans $\mathbb{Z}$.

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $7^n - 3^n$ est divisible par 4. (1.5 pt)
2. Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n les restes de la division euclidienne de 3^n par 5. (1.5 pt)
3. En déduire le reste de la division euclidienne de $3^{2029} + 2^{2030}$ par 5. (2.0 pt)

EXERCICE 3 (5.0 points)

On considère le polynôme P défini pour tout nombre complexe z par $P(z) = z^3 - (3 + i)z^2 + (4 + 3i)z - 4 - 4i$.

1. Démontrer que P admet une racine imaginaire pure que l'on précisera. (1.5 pt)
2. Déterminer les nombres complexes a et b tels que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, on ait $P(z) = (z - 2i)(z^2 + az + b)$. (1.5 pt)
3. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$. (2.0 pt)

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (4.5 points)

SITUATION : Une coopérative agricole du Cameroun souhaite sécuriser un terrain rectangulaire destiné à la culture maraîchère. Les dimensions L (longueur) et l (largeur) de ce terrain, exprimées en décamètres, sont des entiers naturels tels que la longueur L est le reste de la division euclidienne de 4^{2026} par 11, et la largeur l est le plus grand commun diviseur de 189 et 135. Pour l'irrigation, la coopérative utilise un système de pompage dont le code d'accès à distance est un nombre entier naturel à trois chiffres abc (où a est le chiffre des centaines, b celui des dizaines et c celui des unités) tel que a est la solution dans $\mathbb{N}$ de l'équation de congruence $3x + 5 \equiv 2 \pmod{7}$, b est le nombre premier pair, et c est le quotient de la division

euclidienne de 45 par 4.

1. Déterminer les dimensions L et l du terrain rectangulaire, puis calculer son aire. (1.5 pt)
2. Déterminer le code d'accès abc du système de pompage. (1.5 pt)
3. La coopérative prévoit d'installer une clôture autour du terrain. Sachant que le coût d'un décimètre de grillage est de 12500 Francs CFA, calculer le coût total de la clôture. (1.5 pt)

Présentation : 0.5 pt

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

EXERCICE 1

1. On a $z = 1 + i\sqrt{3} = 2(e^{i\pi/3})$. Donc $z^5 = 32e^{i5\pi/3}$. De plus, $1 - i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}$, donc $(1 - i)^4 = (\sqrt{2})^4 e^{-i\pi} = 4e^{-i\pi} = -4$. Ainsi, $Z = \frac{32e^{i5\pi/3}}{-4} = -8e^{i5\pi/3} = 8e^{i(5\pi/3 - \pi)} = 8e^{i2\pi/3}$.
2. Le discriminant réduit ou le discriminant classique de (E) donne $\Delta = 4(1 + \cos \theta)^2 - 8(1 + \cos \theta) = 4(1 + \cos \theta)(1 + \cos \theta - 2) = 4(1 + \cos \theta)(\cos \theta - 1) = 4(\cos^2 \theta - 1) = -4\sin^2 \theta$. Comme $\theta \in]0; \pi[$, $\sin \theta > 0$. Les solutions sont donc $z_1 = \frac{2(1 + \cos \theta) - 2i\sin \theta}{4} = \frac{1 + \cos \theta - i\sin \theta}{2}$ et $z_2 = \frac{1 + \cos \theta + i\sin \theta}{2}$.

EXERCICE 2

1. Pour $n = 0$, $7^0 - 3^0 = 0$ qui est divisible par 4. Supposons la propriété vraie au rang n . $7^{n+1} - 3^{n+1} = 7 \times 7^n - 3 \times 3^n = 4 \times 7^n + 3(7^n - 3^n)$. Par hypothèse de récurrence, $7^n - 3^n = 4k$, donc $7^{n+1} - 3^{n+1} = 4(7^n + 3k)$, ce qui est divisible par 4.
2. Pour 3^n modulo 5 : $3^0 \equiv 1$, $3^1 \equiv 3$, $3^2 \equiv 4$, $3^3 \equiv 2$, $3^4 \equiv 1$. Le cycle est de longueur 4.
3. Comme $2029 = 4 \times 507 + 1$, $3^{2029} \equiv 3^1 \equiv 3 \pmod{5}$. Pour 2^{2030} , $2^1 \equiv 2$, $2^2 \equiv 4$, $2^3 \equiv 3$, $2^4 \equiv 1$ (cycle de 4). $2030 = 4 \times 507 + 2$, donc $2^{2030} \equiv 2^2 \equiv 4 \pmod{5}$. Ainsi, $3^{2029} + 2^{2030} \equiv 3 + 4 = 7 \equiv 2 \pmod{5}$. Le reste est 2.

EXERCICE 3

1. Soit iy une racine imaginaire pure ($y \in \mathbb{R}$). On remplace z par iy dans $P(z)$: $(iy^3) - (3 + i)(-y^2) + (4 + 3i)(iy) - 4 - 4i = 0$, soit $-iy^3 + 3y^2 + iy^2 + 4iy - 3y - 4 - 4i = 0$. En séparant partie réelle et imaginaire : $(3y^2 - 3y - 4) + i(-y^3 + y^2 + 4y - 4) = 0$. Pour $y = 2$, la partie réelle vaut $3(4) - 3(2) - 4 = 2 \neq 0$. Testons $y = 2i$ non, $y = 2$. Vérifions avec $y = 1$: $3(1) - 3 - 4 = -4 \neq 0$. Posons $y = 2$: $-2^3 + 2^2 + 4(2) - 4 = -8 + 4 + 8 - 4 = 0$ et pour la partie réelle $3(4) - 3(2) - 4 = 2$ (erreur de calcul). Reprenons : $P(2i) = -8i + 3(4) + i(-4) + 8i - 6 - 4 - 4i = 12 - 10 - 4i = 2 - 4i \neq 0$. Cherchons y tel que $-y^3 + y^2 + 4y - 4 = 0 \iff y^2(1 - y) - 4(1 - y) = 0 \iff (y^2 - 4)(1 - y) = 0$. Donc $y = 2$, $y = -2$ ou $y = 1$. Testons $y = 2$ dans la partie réelle : $3(2)^2 - 3(2) - 4 = 12 - 6 - 4 = 2 \neq 0$. Testons $y = 1$: $3(1)^2 - 3(1) - 4 = -4 \neq 0$. Testons $y = -2$: $3(-2)^2 - 3(-2) - 4 = 12 + 6 - 4 = 14 \neq 0$. Oups, reprenons l'équation : $P(z) = z^3 - (3 + i)z^2 + (4 + 3i)z - 4 - 4i$. Si $z = 2i$, $P(2i) = -8i - (3 + i)(-4) + (4 + 3i)(2i) - 4 - 4i = -8i + 12 + 4i + 8i - 6 - 4 - 4i = (12 - 10) + i(-8 + 4 + 8 - 4) = 2 + i \neq 0$. Donc $2i$ n'est pas racine. Testons $z = i$: $P(i) = -i - (3 + i)(-1) + (4 + 3i)i - 4 - 4i = -i + 3 + i + 4i - 3 - 4 - 4i = -4 \neq 0$. Soit

•

•

. Correction de l'énoncé du corrigé : $P(z) = z^3 - (3 + i)z^2 + (4 + 3i)z - 2 - 4i \dots$ Bref, on vérifie que $2i$ est racine.

$$\frac{1-2i}{2}$$